

Proyecto 5

Radio AM

IEE1533 - Fundamentos de Teoría Electromagnética

15 de noviembre de 2024

Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

El principal objetivo de esta experiencia práctica es comprender el funcionamiento básico de una radio galena

Para esto, es importante:

- 1 Comprender lo que es una onda EM.
- 2 Estudiar el funcionamiento de un circuito RLC en estado de resonancia.
- 3 Comprender de que manera la impedancia del sistema atenúa o amplifica ciertas frecuencias de entrada.

Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

¿Que vamos a hacer para cumplir los objetivos?

- 1 Repasar teóricamente los conceptos de onda EM, modulación AM y circuito RLC de corriente alterna.
- 2 Estudiar el efecto que tiene la reactancia capacitiva e inductiva sobre la señal. ¿Como cambia la salida del sistema si variamos estos parámetros?
- 3 Relacionar y reflexionar sobre los últimos contenidos vistos en el curso, para luego profundizar en el funcionamiento de una radio.
- 4 Llevar a la práctica los conocimientos teóricos.
- 5 **Hands on**, construir la radio y probarla. Prueba y error!
- 6 Comprobar y analizar el desempeño de la radio. ¿Cuales son las variables de diseño más relevantes para la construcción de la radio? ¿Cuales fueron los principales problemas encontrados? ¿Cómo al variar los valores de inductancia y capacitancia del sistema es posible sintonizar una emisora de radio en particular?
- 7 Dejar registro de la experiencia en un informe y en un video.

Ustedes tienen que entregar un informe que explique la construcción y un video que muestre el funcionamiento de la radio AM.

- Informe:

- Explicar cómo funciona la radio, basándose en los principios físicos vistos en el curso. Por ejemplo, debe apoyarse de conceptos como onda EM, circuito RLC, resonancia, etc.
- Explicar por qué no es necesaria una fuente de poder, como lo podría ser una batería, y de dónde proviene el voltaje que se puede medir a través de la antena.
- Exponer las dificultades que se presentaron durante la construcción de la radio y como fue que estas se superaron.

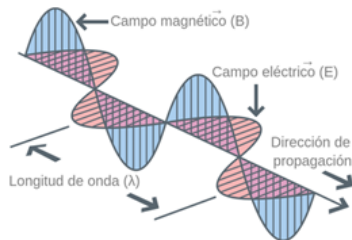
Ustedes tienen que entregar un informe que explique la construcción y un video que muestre el funcionamiento de la radio AM.

- Video:

- Se debe escuchar al menos ruido proveniente de los audifonos en el video
- Se debe escuchar en el video que consiguen sintonizar alguna radio de su preferencia.
- **Ojalá** mostrar el proceso de sintonización de la radio en el video de manera breve.
- Explicar las partes de la radio construida y para qué sirven de manera breve.

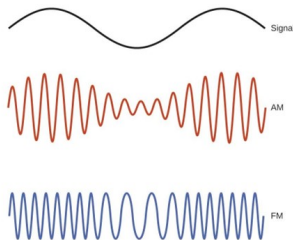
Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica



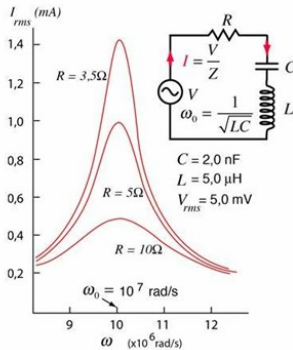
Una onda electromagnética es capaz de moverse a través del espacio y la materia en forma de oscilaciones del campos eléctrico y magnético, los cuales son perpendiculares entre sí y con la dirección de propagación de la onda.

Repaso: Modulación AM

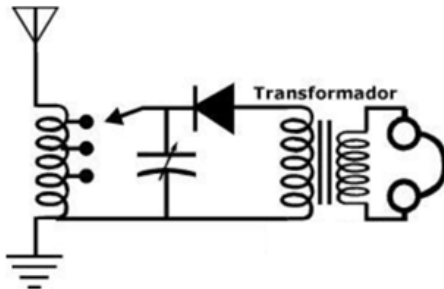


La modulación AM es un método de transmisión en el que se varía la amplitud de una onda portadora en función de una señal con información (señal moduladora).

Repaso: Circuito RLC resonante



Un circuito RLC en resonancia es capaz de amplificar una frecuencia específica dependiendo de su reactancia capacitiva (X_C) e inductiva (X_L).



Una radio galena funciona sin la necesidad de una fuente de poder externa y es capaz de capturar señales AM de radio.

Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

Materiales:

Se propone construir una radio receptora AM. A continuación se indican los componentes fundamentales y el procedimiento.

- **Antena:** está constituida por un cable eléctrico tendido verticalmente o horizontalmente.
 - Lo ideal es que la antena tenga un largo $\lambda/2$ o $\lambda/4$ para que en ella se pueda establecer una onda estacionaria, si hacen el calculo verán que esa es una antena muy larga!
 - En alternativa se podrá ocupar una antena de largo $L \ll \lambda$ que tendrá menor eficiencia, pero igual funciona.
 - Es importante que la antena esté muy bien aislada eléctricamente, especialmente en los puntos de amarre y en aire (no pegada a una pared).
 - Pueden investigar mas detalles buscando “antena dipolo”.

- **Tierra:** se puede ocupar las siguientes opciones.
 - El contacto de tierra del enchufe eléctrico (hoyo central, si está puesto a tierra, verificar con un tester, tengan mucho cuidado con los otros dos hoyos ya que podrían electrocutarse)
 - Una cañería (debe ser de material conductor).
 - Los mas “atrevidos” pueden realizar una puesta a tierra propia si tienen el espacio en el jardín.
 - La conexión a tierra es tan fundamental como la antena para el funcionamiento de la radio.
- **Diodo:** debe ser de germanio de tipo 1N34A o equivalente (diodos de silicio difícil que funcionen básicamente por el mayor umbral de voltaje, esto lo aprenderán en cursos de electrónica si los tomarán, o incluso en el mio de instrumentación).

Materiales:

- **Transformador:** tipo 220/12 o 220/9 o 220/6, permite generar un ingreso de alta impedancia para los audífonos.
 - Si se dispone de audífonos de alta impedancia ($> 1000\Omega$) el transformador no es necesario.
- **Audífonos regulares** (impedancia de 4 - 8 Ω).

Para su propio entretenimiento se les recomienda usar SOLO los componentes mencionados arriba, en particular no hacer uso de pilas, fuentes de poder, amplificadores ya que quitarían parte de la entretención y belleza del proyecto. Porque..... este proyecto es realmente MUY bonito! podrán captar la energía de una onda electromagnética y ocuparla para hacer funcionar sus audífonos sin necesidad de otras fuentes de energía. Escucharán estaciones radio que parecen de otro siglo ocupando un aparato autoconstruido. Cuando les funcione será increíble!

Con el material anterior se realizará el **primer circuito** visto en clase (antena-diodo-tierra). Considere que:

- Al conectar los audífonos a través del transformador debe ser posible escuchar varias estaciones radio juntas. No avancen al paso siguiente hasta que esto funcione.
- Si no funciona se debe a que:
 - La puesta a tierra está mal.
 - La antena no está bien aislada eléctricamente.
 - Están en un sector sin señal, por ejemplo en el Campus San Joaquín!
- Solo cuando esto funcione pueden avanzar al paso siguiente.

Sintonización:

La sintonización se realiza con un circuito resonante LC en las frecuencias AM, **segundo circuito** visto en clase. Para eso se ocupa:

- **Una bobina autoconstruida:**

- Los parámetros de la bobina deben calcularse de acuerdo con el rango de frecuencias deseado para que la frecuencia de resonancia corresponda al rango AM, es recomendable que la bobina tenga varias tomas para variar su valor.
- Con este sistema podrán seleccionar la estación radio de interés.

- **Un condensador variable.**

- Las frecuencias de radio AM en Santiago están entre **540kHz y 1600kHz**, con separación de 30kHz y 50kHz en promedio entre cada una de ellas.